C06 — Bootstrap agrupado e incerteza estatística

EduPredict Analytics (EPA) · Cadernos de Pesquisa · TGI II

Carlos Eduardo Franco Gabriel · Miguel Ferreira Palmieri Souza Rocha

Universidade Cruzeiro do Sul — Ciência da Computação — São Paulo, Brasil

Orientador: Prof. Me. João Roberto Ursino da Cruz

Versão: 0.3 (congelamento sintético de 12 nov. 2026)

Status: SYNTHETIC_NOT_EMPIRICALLY_VALIDATED

Resumo. Explicar intervalos bootstrap por estudante, pareamento e limites das inferências obtidas. O documento distingue resultados medidos, explicação técnica e inferências limitadas à população sintética GENESIS.

Palavras-chave. EduPredict Analytics; avaliação temporal; dados sintéticos; rastreabilidade; aprendizado de máquina.

1. Por que a unidade de reamostragem importa

Registros de disciplinas de um mesmo estudante compartilham fatores não observados e trajetórias. Aplicar bootstrap sobre linhas como se fossem independentes pode produzir estimativas de incerteza artificialmente estreitas. O protocolo usa **bootstrap por cluster de estudante**: sorteia IDs de alunos do conjunto de teste com reposição e incorpora todas as respectivas observações.

2. Procedimento

Para cada cutoff/seed: (1) ajustam-se ambos os modelos no mesmo treino; (2) obtêm-se as previsões nos mesmos alunos de teste; (3) sorteiam-se 1.250 IDs com reposição, repetindo o processo 200 vezes; (4) soma-se, para cada reamostragem, a matriz de confusão acumulada dos alunos sorteados; (5) calcula-se novo macro-F1; (6) usam-se os quantis 2,5% e 97,5% para formar o intervalo percentílico de 95%.

3. Diferença pareada

A comparação usa **o mesmo sorteio de estudantes** para Regressão Logística e MLP, calculando Δ = F1_macro(Logística) − F1_macro(MLP). Se Δ é positivo, a Logística tem F1 maior naquela reamostragem; se negativo, o MLP. O método pareado isola parte da variação causada pela composição do teste.

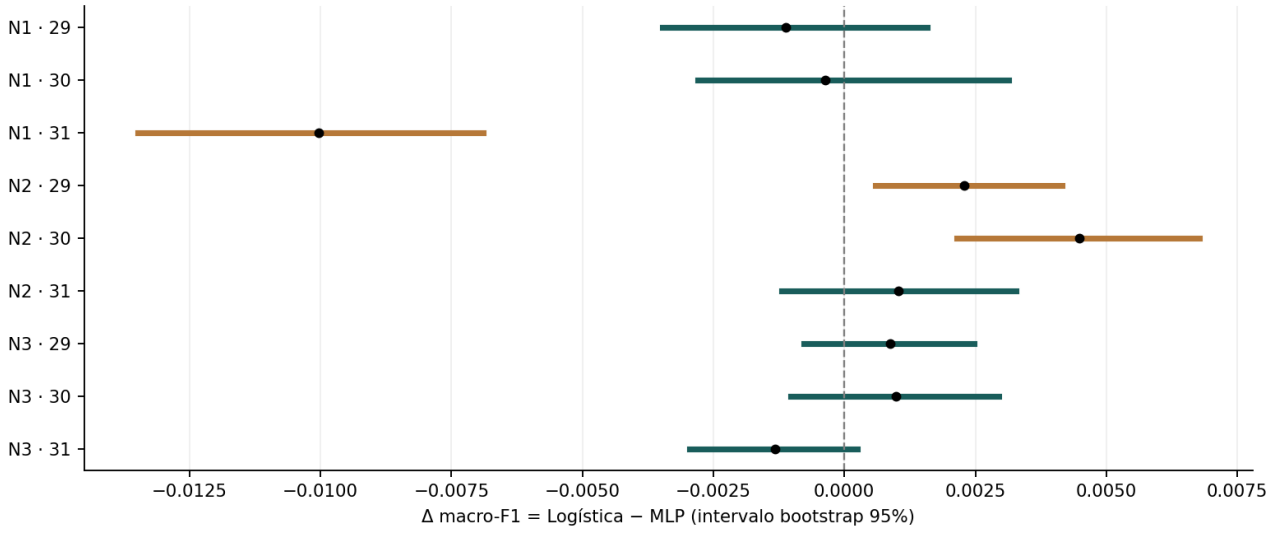


Figura 1. Estimativas e intervalos percentílicos pareados (95%) no experimento sintético 5K.
Fonte: elaboração própria, com base no relatório sintético MAPA 5K (schema epa.mapa.statistical_evaluation.v1).

4. Interpretação dos nove intervalos

No 5K, seis dos nove intervalos cruzam zero. Um intervalo no N1 (seed 20261031) favorece a MLP; dois no N2 (seeds 20261029 e 20261030) favorecem a Regressão Logística. Todos os intervalos no N3 incluem zero. Não há vantagem estável de um modelo para os três cortes.

A frequência de deltas positivos no bootstrap é um **indicador descritivo**, não um p-valor. Nove comparações exploratórias também exigiriam tratamento de multiplicidade para inferência confirmatória.

5. O que o intervalo NÃO mede

Os intervalos são condicionais ao ajuste do modelo e à amostra sintética de estudantes usada para teste. Não incorporam reamostragem do treinamento, variação de escolas ou migração para novas populações. Três seeds de holdout na mesma população não equivalem a três amostras externas independentes.

6. Exemplo intuitivo

Se um estudante produz vinte registros de disciplinas e anos, o sorteio dele deve trazer todo esse conjunto, preservando a correlação. Selecionar aleatoriamente dez desses registros produziria um mundo artificial em que a dependência intraestudante desaparece.

7. Termos para glossário

Bootstrap: reamostragem computacional com reposição. **Cluster:** grupo de observações correlacionadas, aqui o estudante. **IC 95%:** intervalo estimado por procedimento estatístico sob determinadas suposições, não garantia de 95% de probabilidade para o parâmetro fixo. **Quantil:** ponto de uma distribuição ordenada. **Pareamento:** comparação sob as mesmas unidades de teste.

Referências e rastreabilidade

[1] Gneiting, T.; Raftery, A. E. (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. DOI: 10.1198/016214506000001437. [2] Efron, B.; Tibshirani, R. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall. [3] scikit-learn developers. User Guide: Model evaluation, Probability calibration, GroupShuffleSplit, MLPClassifier. https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html (consulta metodológica; versão efetiva do ambiente deve ser registrada). [4] EduPredict Analytics. Relatório técnico interno MAPA 5K, schema epa.mapa.statistical_evaluation.v1; manifesto ec863d9f267564e27adf1a701f88951cf064af744eb2452708f120c22d947f23; população sintética e três seeds, novembro de 2026.